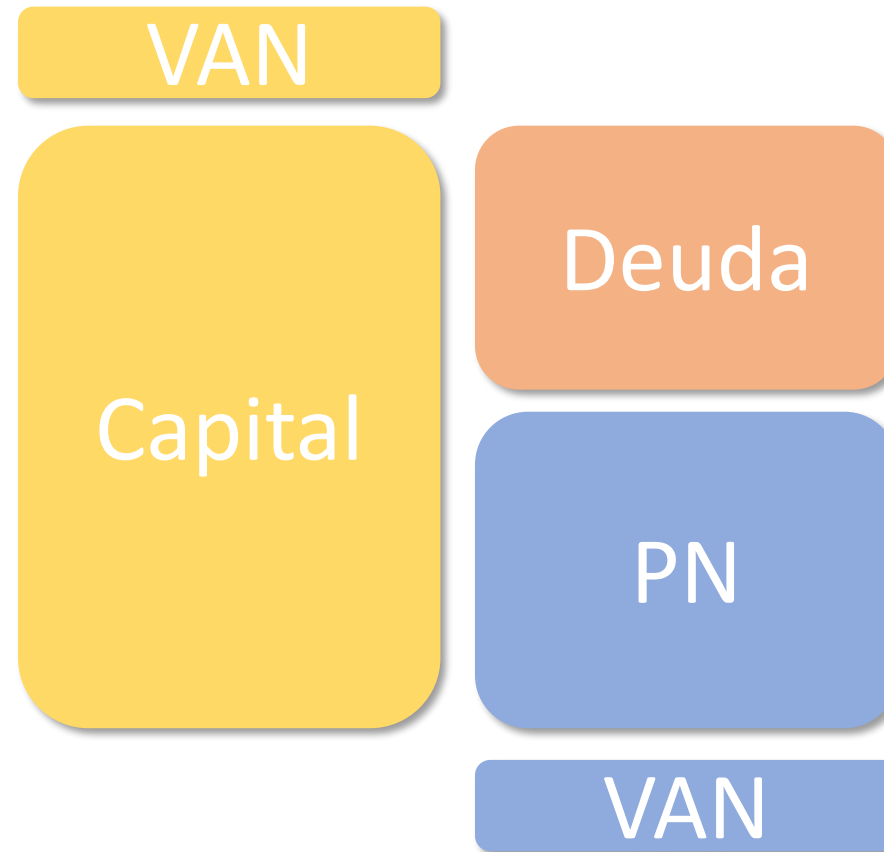


FINANZAS CORPORATIVAS

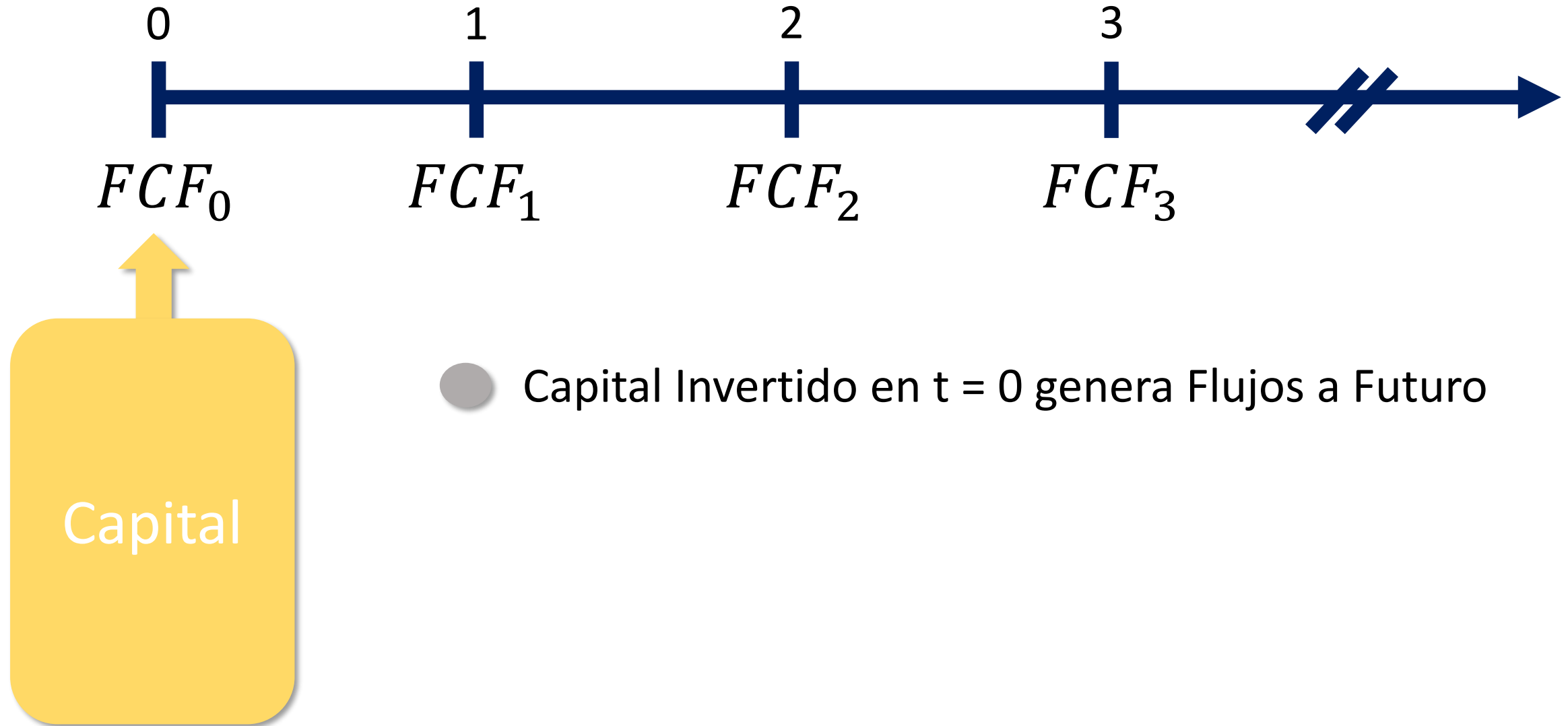
Decisiones de Inversión y Free Cash Flows

Prof.: Lic. Joel Vaisman, MBA, MFin, FMVA®

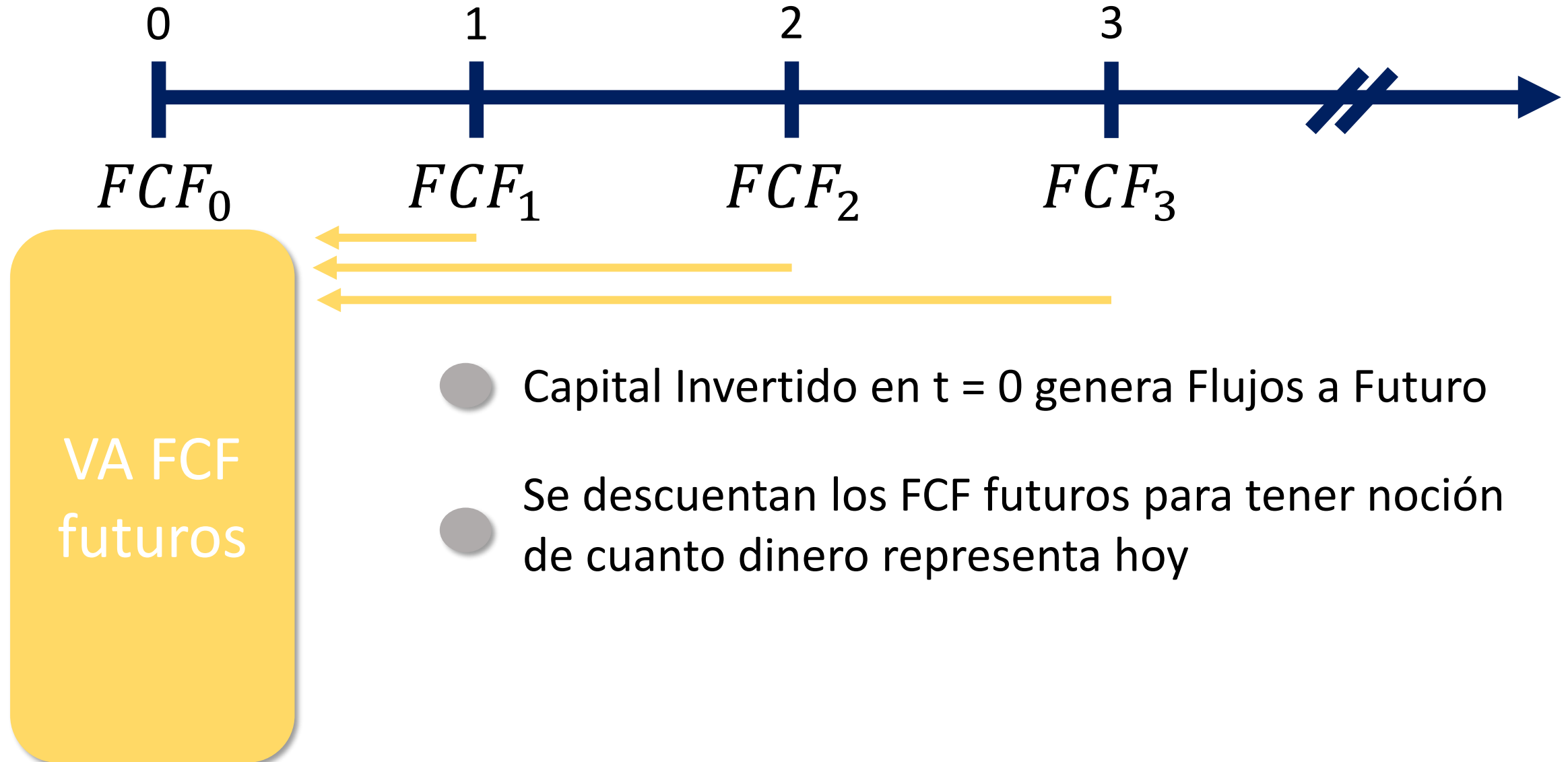
Invertir para generar Valor



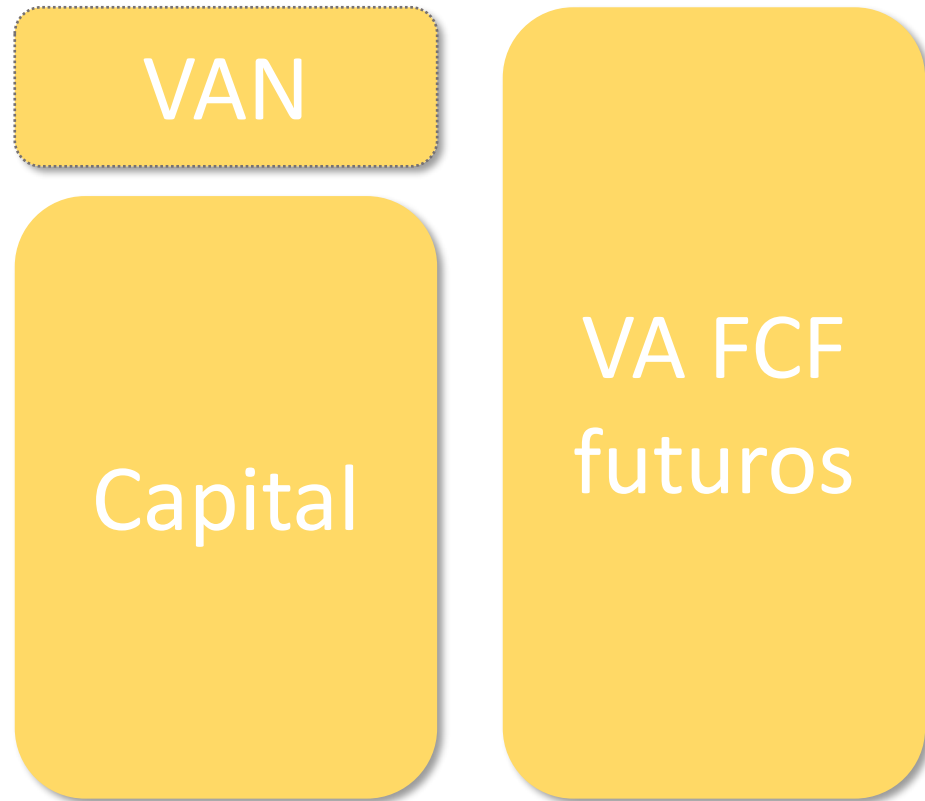
Invertir para generar Valor



Invertir para generar Valor



Invertir para generar Valor



Criterio del VAN

- Creación de valor: VA FCF futuros superen al capital invertido

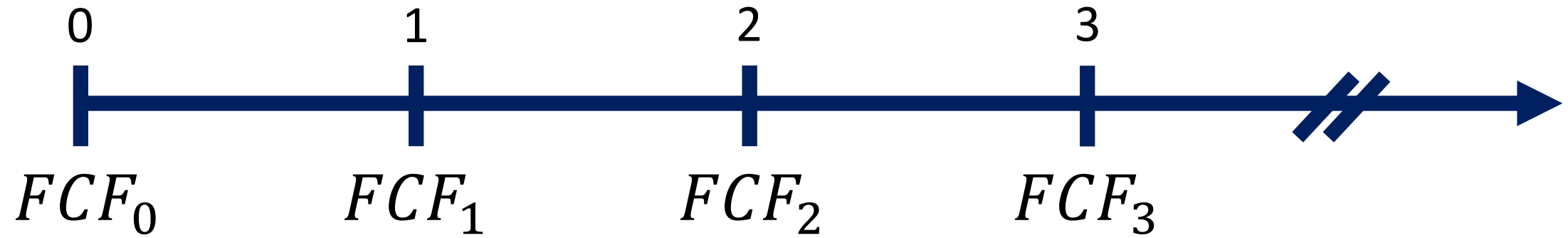
Preguntas

- ¿Cómo se construyen los FCF?
- ¿A qué tasa descontar los FCF?

Decisiones de Inversión

FCF

FCF



¿Qué hay dentro de los
Free Cash Flow ?

Cálculo de los Flujos - FCF



FEO

— Δ CTN

— CAPEX

Free Cash Flow

FCF

- Es el efectivo generado por el proyecto de inversión.
- Se compone de:

Inversiones a realizar



CAPEX



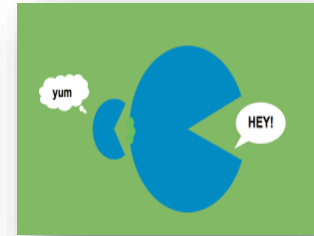
Working Capital

Flujo Efectivo Operativo



Cálculo de los Flujos: FCF

- Se incluye solo lo relacionado con el proyecto



Efectos
colaterales

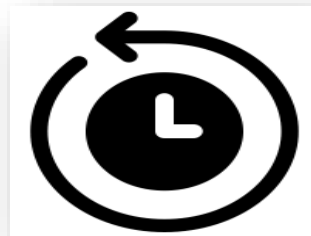


Costos de
oportunidad

- No se incluye aquello:



Independiente al
proyecto



Ya ocurrido o
inevitable

=



COSTOS HUNDIDOS

Información para proyectar FCF



Cualitativa



Cuantitativa

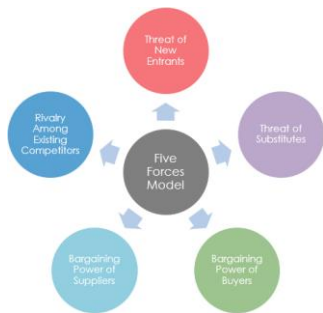
Información Cualitativa



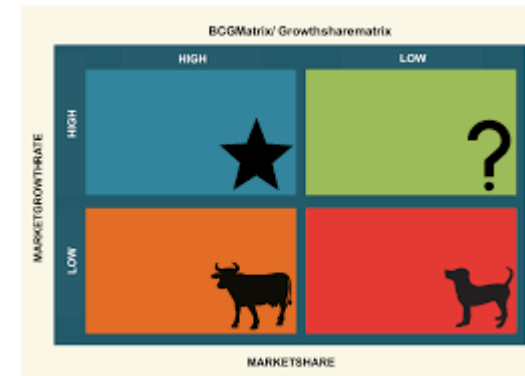
Matriz FODA



PESTEL

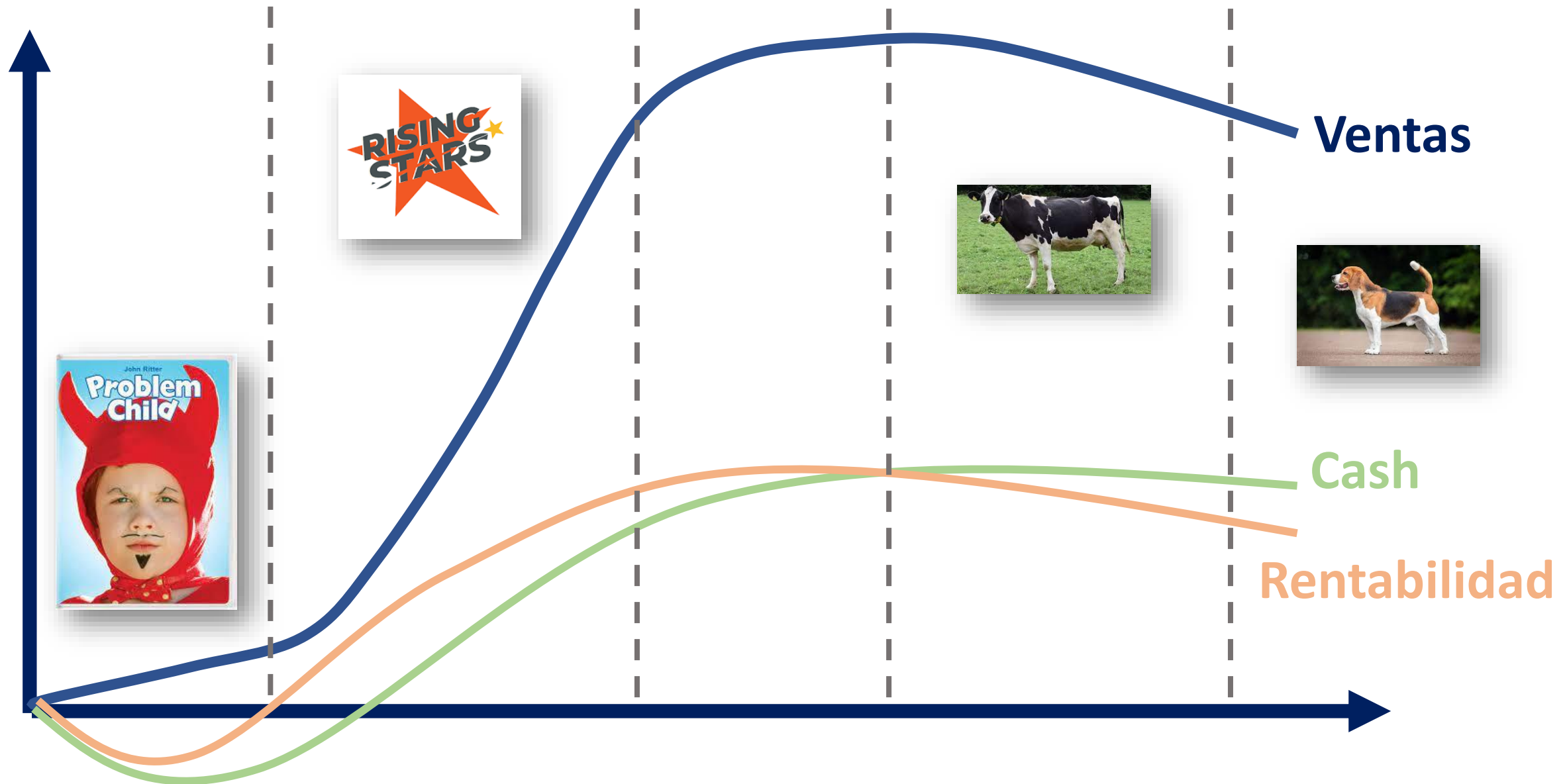


5 fuerzas de Porter



Matriz BCG

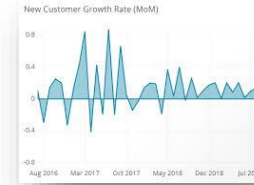
Información Cualitativa



Información Cuantitativa



Cantidades proyectadas



Tasas de crecimiento de variables



Precios esperados



Política de Capital de Trabajo



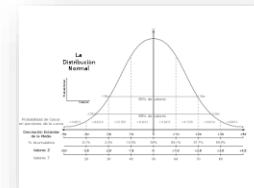
Costos y gastos



Depreciaciones e Impuestos



Capital Expenditures



Modelización de escenarios

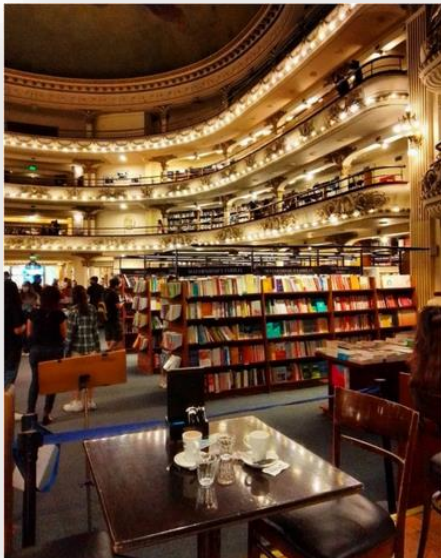
Componentes del Free Cash Flow

FEO

Cálculo de los Flujos: FCF - FEO

Ventas Incrementales
(Costos Incrementales)

Ventas adicionales por Sinergia
(Ventas perdidas por Canibalización)



Café en Ateneo Grand Splendid

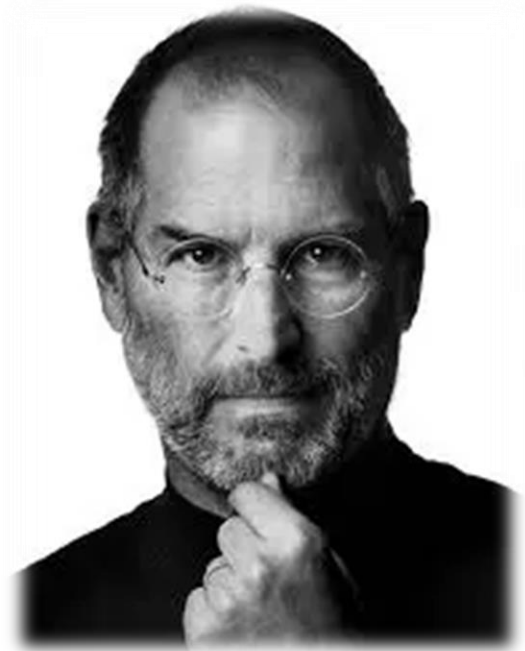


iPhone 14 vs iPhone15

Cálculo de los Flujos: FCF - FEO

Ventas Incrementales
(Costos Incrementales)

Ventas adicionales por Sinergia
(Ventas perdidas por Canibalización)



*“If you don’t cannibalize
yourself, someone else
will”*

Cálculo de los Flujos: FCF - FEO



Ventas Incrementales
(Costos Incrementales)

Ventas adicionales por Sinergia
(Ventas perdidas por Canibalización)

(Costos adicionales por Sinergia)

Costos ahorrados por Canibalización

(Costos de Oportunidad)

(Depreciaciones generadas por inversiones en el proyecto)
(Impuestos suponiendo que no hay deuda)

NOPAT

Cálculo de los Flujos: FCF - FEO

NOPAT

- Resultado que quedaría para los accionistas **si la firma fuera Full Equity**; es decir, no está distorsionado por el Escudo Fiscal.
- Limpio de ganancias y pérdidas extraordinarias, reflejando únicamente el resultado del negocio.
- Se concentra en la eficiencia de la generación de retorno de la **operatoria**.

Cálculo de los Flujos: FCF - FEO

Ventas Incrementales
(Costos Incrementales)

Ventas adicionales por Sinergia
(Ventas perdidas por Canibalización)
(Costos adicionales por Sinergia)

Costos ahorrados por Canibalización
(Costos de Oportunidad)

(Depreciaciones generadas por inversiones en el proyecto)
(Impuestos suponiendo que no hay deuda)

NOPAT

Depreciaciones generadas por inversiones en el proyecto

FEO

Cálculo de los Flujos: FCF - FEO

Ejemplo

Un proyecto que durará diez años generará ventas, a partir del 1er año (2019), por \$100.000 cada año, con un costo del 50%, gastos operativos incrementales de \$500, depreciaciones propias del proyecto por \$10.000. Alícuota de Ganancias: 35%.

	2018	2019	2020	...
Ventas		\$100.000	\$100.000	\$100.000
(CMV)		(\$50.000)	(\$50.000)	(\$50.000)
(Gastos Op.)		(\$500)	(\$500)	(\$500)
EBITDA		\$49.500	\$49.500	\$49.500
(Deprec.)		(\$10.000)	(\$10.000)	(\$10.000)
EBIT		\$39.500	\$39.500	\$39.500
(IIGG)		(\$13.825)	(\$13.825)	(\$13.825)
NOPAT		\$25.675	\$25.675	\$25.675
Deprec.		\$10.000	\$10.000	\$10.000
FEO		\$35.675	\$35.675	\$35.675

Componentes del Free Cash Flow

Flujo de Inversión en CTN (Net Working Capital)

Cálculo de los Flujos: FCF - WK

Δ CTN



Inmovilizar dinero por motivos operativos (Caja y Bancos).



Ventas a plazo que no quedan cobradas en el período del Cash Flow



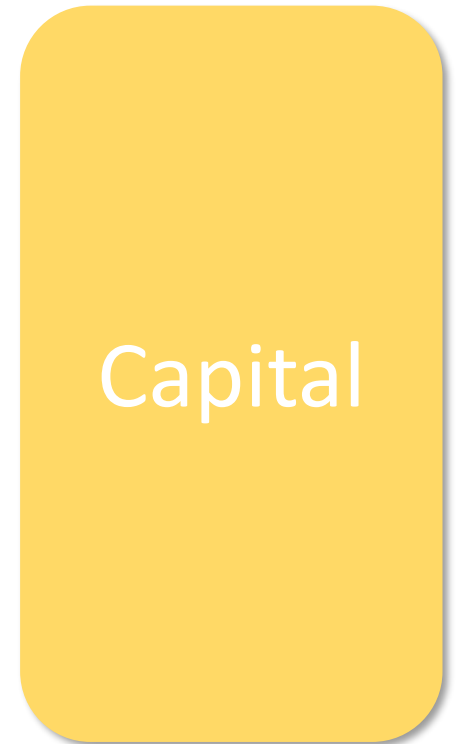
Inversión en inventarios y mercaderías de reventa



Además, los proveedores nos financian nuestras compras, a tasa cero (política de cuentas a pagar).

Cálculo de los Flujos: FCF - WK

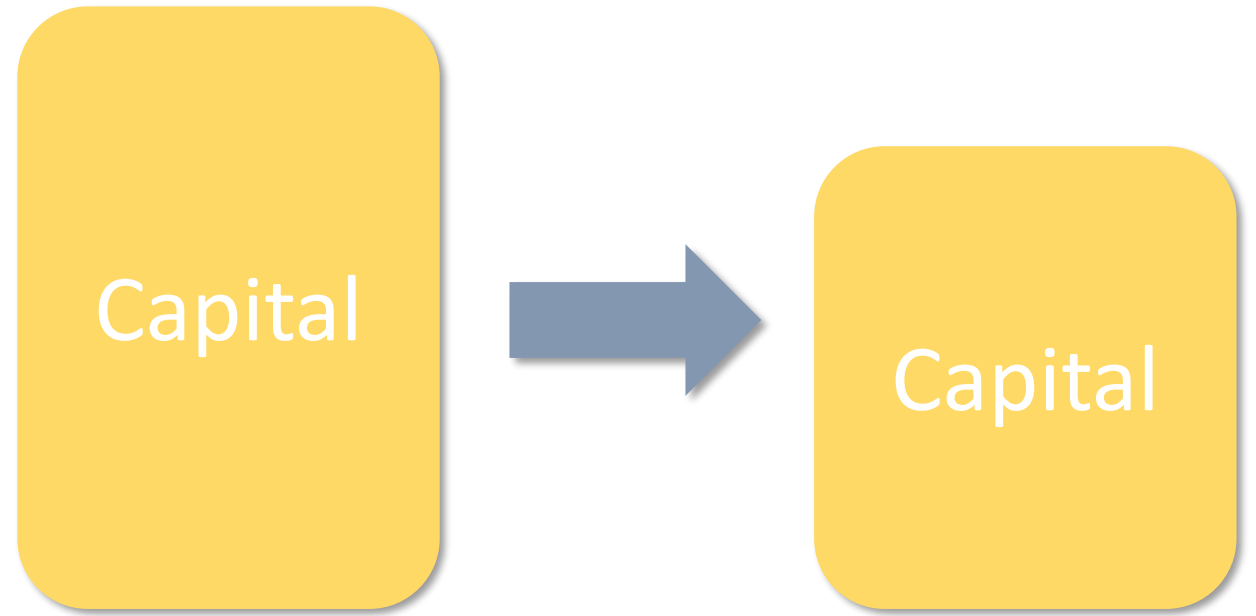
$$\Delta \text{CTN} > 0$$



Flujo Inversión en CTN < 0
Inmoviliza Capital

Cálculo de los Flujos: FCF - WK

$$\Delta \text{CTN} < 0$$



Flujo Inversión en CTN > 0

Libera Capital inmovilizado

Cuentas por Cobrar
Inventarios
(Cuentas por Pagar)

CTN

Cálculo de los Flujos: FCF - WK



Driver

Cuentas por Cobrar

Días de Cuentas por Cobrar

$$\frac{\textit{Rotación CxCobrar}}{365}$$

Inventarios

Días de Inventarios

$$\frac{\textit{Rotación Inventarios}}{365}$$

(Cuentas por Pagar)

Días de Cuentas por Pagar

$$\frac{\textit{Rotación CxPagar}}{365}$$

CTN

$$\Delta \text{CTN} = \text{CTN}_1 - \text{CTN}_2$$

Cálculo de los Flujos: FCF - WK

Ejemplo

Consigna: Calcular el Capital de Trabajo Neto para el año 2019

En el año 2019, existía la siguiente situación:

Rubro del Activo	Monto
Créditos por Ventas	\$50.000
Inventarios	\$35.000

Mientras que aún no se habían cancelado las siguientes necesidades operativas:

Rubro del Pasivo	Monto
Proveedores	\$20.000

Cálculo de los Flujos: FCF - WK

Ejemplo

Consigna: Calcular el Capital de Trabajo Neto para el año 2019

En el año 2019, existía la siguiente situación:

Rubro del Activo	Monto
Créditos por Ventas	\$50.000
Inventarios	\$35.000

Invertido:
\$85.000

Mientras que aún no se habían cancelado las siguientes necesidades operativas:

Rubro del Pasivo	Monto
Proveedores	\$20.000

Financiado:
\$20.000

Cálculo de los Flujos: FCF - WK

Ejemplo

Consigna: Calcular el Capital de Trabajo Neto para el año 2019

$$\begin{array}{rcl} \text{Invertido:} & - & \text{Financiado:} \\ \$85.000 & & \$20.000 \end{array} = \text{Capital de Trabajo Neto 2019: } \$65.000$$

Cálculo de los Flujos: FCF - WK

Ejemplo

Consigna: Calcular variación en CTN para el año 2020

En el año 2020, se termina con:

Rubro del Activo	Monto
Créditos por Ventas	\$40.000
Inventarios	\$15.000

Mientras que aún no se habían cancelado las siguientes necesidades operativas:

Rubro del Pasivo	Monto
Proveedores	\$10.000

Cálculo de los Flujos: FCF - WK

Ejemplo

Consigna: Calcular variación en CTN para el año 2020

$$\begin{array}{l} \text{Invertido:} \\ \$55.000 \end{array} - \begin{array}{l} \text{Financiado:} \\ \$10.000 \end{array} = \begin{array}{l} \text{Capital de Trabajo Neto 2020:} \\ \$45.000 \end{array}$$

Cálculo de los Flujos: FCF - WK

Ejemplo

Consigna: Calcular variación en CTN para el año 2020

Invertido:	—	Financiado:	=	Capital de Trabajo Neto 2020:
\$55.000		\$10.000		\$45.000

Invertido:	—	Financiado:	=	Capital de Trabajo Neto 2019:
\$85.000		\$20.000		\$65.000

$$\Delta \text{CTN} = (\$20.000)$$

Cálculo de los Flujos: FCF - WK

Ejemplo

Consigna: Calcular variación en CTN para el año 2020

2020

Flujo Efectivo Operativo

\$35.675

- Δ CTN

- (\$20.000)

- CAPEX

Free Cash Flow

Componentes del Free Cash Flow

Flujo de Inversión en Activos Fijos Brutos (Capital Expenditures)

CAPEX



CAPEX

Fondos utilizados por una compañía para:

- Actualizar/Expandir
- Mantener

PP&E

Tecnología

CAPEX

CAPEX

● Actualizar/Expandir

▶ ● Mantener

“The average annual amount of capitalized expenditures for plant and equipment, etc. that the business requires to fully maintain its long-term competitive position and its unit volume”.

Warren Buffett



Forma usual: utilizar Depreciaciones como Proxy

Problema: estudios reportan que el verdadero número es entre 10% y 20% mayor a las depreciaciones.

Otra forma: promedio histórico % sobre ventas.

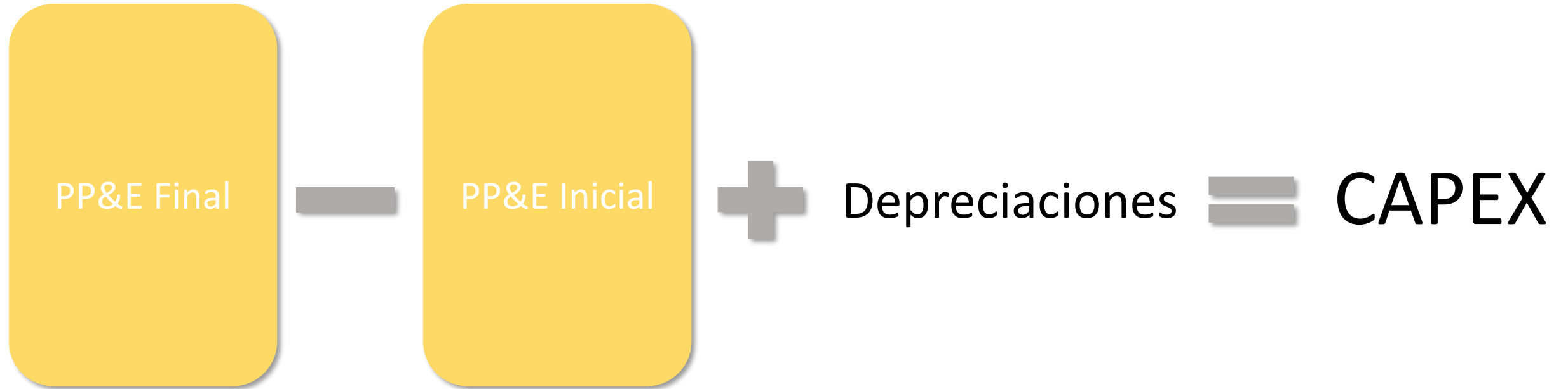
CAPEX



CAPEX

- Si la empresa se dedica a comprar y vender equipamiento, NO ES CAPEX. Esas máquinas son parte del Capital de Trabajo de la firma (Inventarios).
- Si la empresa utiliza dinero en equipamiento, pero no genera un beneficio perdurable en el tiempo, NO ES CAPEX, es un gasto de mantenimiento.
- El Capex se capitaliza en el Activo, y se registra la inmovilización/entrada de fondos en el Estado de Flujo de Efectivo.

Cálculo de los Flujos: FCF - CAPEX



The diagram illustrates the calculation of Capital Expenditures (CAPEX) using Property, Plant, and Equipment (PP&E) and Depreciations. It features two yellow rounded rectangular boxes. The first box on the left is labeled "PP&E Final". A gray minus sign is positioned between this box and a second yellow rounded rectangular box labeled "PP&E Inicial". To the right of the second box is a gray plus sign, followed by the word "Depreciaciones". This is followed by a gray equals sign and the word "CAPEX".

$$\text{PP\&E Final} - \text{PP\&E Inicial} + \text{Depreciaciones} = \text{CAPEX}$$

Cálculo de los Flujos: FCF - CAPEX

A tener en cuenta:



Depreciaciones

Se debe seguir un criterio

Se toman como gasto en el FEO

Se vuelven a sumar en el FEO



Efectos Fiscales

Bajas de la maquinaria
pueden generar débito o
crédito fiscal

Cálculo de los Flujos: FCF - CAPEX

Ejemplo

Consigna: Calcular las depreciaciones del proyecto

Para un proyecto que dura diez años, se invierten \$10.000 en una máquina que amortiza de forma lineal en 10 años:

$$\frac{VALOR\ DE\ ALTA}{VIDA\ UTIL} = \frac{\$10.000}{10} = \$1.000$$

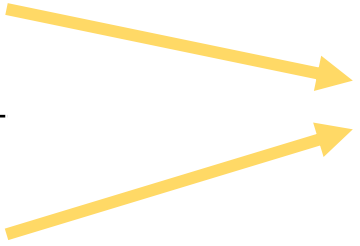
Año	0	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
DA		\$1.000	\$1.000	\$1.000	\$1.000	\$1.000	\$1.000	\$1.000	\$1.000	\$1.000	\$1.000
Valor de Libro		\$9.000	\$8.000	\$7.000	\$6.000	\$5.000	\$4.000	\$3.000	\$2.000	\$1.000	\$0

Cálculo de los Flujos: FCF - CAPEX

Ejemplo

Consigna: Calcular los flujos generados por CapEx del proyecto

El equipo se revende al finalizar el proyecto en \$8.000. La alícuota de Ganancias es 35%. Utilizar criterio “Año de Alta Completo”

Valor de Baja/Valor de Mercado	\$8.000	
Valor de Libro	\$7.000	
Base Imponible	\$1.000	
Impuesto a las Ganancias 35%	\$350	
		Flujo = \$7.650

Año	2018	2019	2020	2021	2022
CapEx	\$10.000				(\$7.650)

Al tomarnos la depreciación en el 3er año, podemos dar de baja al bien al año siguiente.

Cálculo de los Flujos: FCF - CAPEX



2020

Flujo Efectivo Operativo

\$35.675

- Δ CTN

-(\$20.000)

- CAPEX

- \$0



Free Cash Flow

\$15.675

Free Cash Flows

Cálculo

Cálculo de los Flujos: FCF

Flujo/Año	0	1	2	...	n-1	n
<u>FEO(t)</u>	FEO(0)	FEO(1)	FEO(2)	FEO(...)	FEO(n-1)	FEO(n)
- <u>Capex(t)</u>	Capex(0)	Capex(1)	Capex(2)	Capex(...)	Capex(n-1)	Capex(n)
- <u>Δ CTN(t)</u>	Δ CTN(0)	Δ CTN(1)	Δ CTN(2)	Δ CTN(...)	Δ CTN(n-1)	Δ CTN(n)
= Free Cash Flow	=FCF(0)	= FCF(1)	= FCF(2)	= FCF(...)	= FCF(n-1)	= FCF(n)

- Estos Flujos pueden ser positivos o negativos.
- Con gran seguridad, en el año cero, los flujos que representan la inversión (Capex y FInvCTN) estarán presentes.
- Eso no significa que, en un proyecto, no haya que realizar inversiones (desinversiones) adicionales durante la vida del emprendimiento.

Evaluación de Proyectos

Ejemplo de cálculo de Free Cash Flow

FCF - Ejemplo

La firma Electrodradix Inc. analiza la posibilidad de ingresar en un nuevo mercado. Ya el año pasado había contratado por \$60.000, que se pagarán este año, a la consultora CASARAMA para poder realizar un estudio, que le arrojó la siguiente información: podría lanzar un producto, el FLACASTRO, que comercializaría durante 3 años.

El precio del FLACASTRO sería de \$50 por unidad, y se estima que se venderían 500.000 unidades el primer año, 550.000 en el segundo año, y 240.000 en el tercero. Sin embargo, al lanzar el este producto, perdería ventas netas de costos de otro producto, el NACHENA, por \$50.000. Los costos son los siguientes: costos variables, \$15 pesos por unidad; costos fijos: \$40.000. Para comercializar el producto, los fleteros cobrarían \$10 por unidad. Además, por contrato, al lanzar el producto la consultora CASARAMA cobraría gastos por asesoramiento en marketing a partir del lanzamiento del proyecto, por un total de \$15.000 por año.

Para producir el FLACASTRO debe invertir en una máquina cuyo valor de contado es de \$130.000, pero también debe gastar \$70.000 para ponerla en marcha (estos gastos se activan). Un régimen especial de impulso a la industria nacional permite que se pueda hacer una amortización acelerada de la inversión en el año cero por la totalidad de la inversión en la maquinaria (incluyendo los gastos de puesta en marcha). Al finalizar el proyecto, la máquina se vendería a un 30% del valor de puesta en marcha.

La empresa tendría las siguientes políticas relacionadas con el proyecto: cobrar cada 30 días, que el inventario rote 6,08333 veces durante el año, y que los proveedores financien 60 días las compras. El inventario está calculado en base al Costo Variable del año próximo, y el stock comienza en el año 0. El financiamiento a clientes comienza con las ventas, en el año 1; mientras que los proveedores ya financian las compras en el año 0. En el año 3, suponga que no habrá CTN, dado que la firma desinvierte por finalizar el proyecto. La tasa impositiva de Ganancias es 35%.

FCF - Ejemplo

La firma Electrodradix Inc. analiza la posibilidad de ingresar en un nuevo mercado. Ya el año pasado había contratado por \$60.000, que se pagarán este año, a la consultora CASARAMA para poder realizar un estudio, que le arrojó la siguiente información: podría lanzar un producto, el FLACASTRO, que comercializaría durante 3 años.

COSTO HUNDIDO

El precio del FLACASTRO sería de \$50 por unidad, y se estima que se venderían 500.000 unidades el primer año, 550.000 en el segundo año, y 240.000 en el tercero. Sin embargo, al lanzar el este producto, perdería ventas netas de costos de otro producto, el NACHENA, por \$50.000. Los costos son los siguientes: costos variables, \$15 pesos por unidad; costos fijos: \$40.000. Para comercializar el producto, los fleteros cobrarían \$10 por unidad. Además, por contrato, al lanzar el producto la consultora CASARAMA cobraría gastos por asesoramiento en marketing a partir del lanzamiento del proyecto, por un total de \$15.000 por año.

Para producir el FLACASTRO debe invertir en una máquina cuyo valor de contado es de \$130.000, pero también debe gastar \$70.000 para ponerla en marcha (estos gastos se activan). Un régimen especial de impulso a la industria nacional permite que se pueda hacer una amortización acelerada de la inversión en el año cero por la totalidad de la inversión en la maquinaria (incluyendo los gastos de puesta en marcha). Al finalizar el proyecto, la máquina se vendería a un 30% del valor de puesta en marcha.

La empresa tendría las siguientes políticas relacionadas con el proyecto: cobrar cada 30 días, que el inventario rote 6,08333 veces durante el año, y que los proveedores financien 60 días las compras. El inventario está calculado en base al Costo Variable del año próximo, y el stock comienza en el año 0. El financiamiento a clientes comienza con las ventas, en el año 1; mientras que los proveedores ya financian las compras en el año 0. En el año 3, suponga que no habrá CTN, dado que la firma desinvierte por finalizar el proyecto. La tasa impositiva de Ganancias es 35%.

FCF - Ejemplo

La firma Electrodradix Inc. analiza la posibilidad de ingresar en un nuevo mercado. Ya el año pasado había contratado por \$60.000, que se pagarán este año, a la consultora CASARAMA para poder realizar un estudio, que le arrojó la siguiente información: podría lanzar un producto, el FLACASTRO, que comercializaría durante 3 años.

FEO

El precio del FLACASTRO sería de \$50 por unidad, y se estima que se venderían 500.000 unidades el primer año, 550.000 en el segundo año, y 240.000 en el tercero. Sin embargo, al lanzar el este producto, perdería ventas netas de costos de otro producto, el NACHENA, por \$50.000. Los costos son los siguientes: costos variables, \$15 pesos por unidad; costos fijos: \$40.000. Para comercializar el producto, los fleteros cobrarían \$10 por unidad. Además, por contrato, al lanzar el producto la consultora CASARAMA cobraría gastos por asesoramiento en marketing a partir del lanzamiento del proyecto, por un total de \$15.000 por año.

Para producir el FLACASTRO debe invertir en una máquina cuyo valor de contado es de \$130.000, pero también debe gastar \$70.000 para ponerla en marcha (estos gastos se activan). Un régimen especial de impulso a la industria nacional permite que se pueda hacer una amortización acelerada de la inversión en el año cero por la totalidad de la inversión en la maquinaria (incluyendo los gastos de puesta en marcha). Al finalizar el proyecto, la máquina se vendería a un 30% del valor de puesta en marcha.

Depreciaciones para el FEO

La empresa tendría las siguientes políticas relacionadas con el proyecto: cobrar cada 30 días, que el inventario rote 6,08333 veces durante el año, y que los proveedores financien 60 días las compras. El inventario está calculado en base al Costo Variable del año próximo, y el stock comienza en el año 0. El financiamiento a clientes comienza con las ventas, en el año 1; mientras que los proveedores ya financian las compras en el año 0. En el año 3, suponga que no habrá CTN, dado que la firma desinvierte por finalizar el proyecto. La tasa impositiva de Ganancias es 35%.

FCF - Ejemplo

La firma Electrodradix Inc. analiza la posibilidad de ingresar en un nuevo mercado. Ya el año pasado había contratado por \$60.000, que se pagarán este año, a la consultora CASARAMA para poder realizar un estudio, que le arrojó la siguiente información: podría lanzar un producto, el FLACASTRO, que comercializaría durante 3 años.

El precio del FLACASTRO sería de \$50 por unidad, y se estima que se venderían 500.000 unidades el primer año, 550.000 en el segundo año, y 240.000 en el tercero. Sin embargo, al lanzar el este producto, perdería ventas netas de costos de otro producto, el NACHENA, por \$50.000. Los costos son los siguientes: costos variables, \$15 pesos por unidad; costos fijos: \$40.000. Para comercializar el producto, los fleteros cobrarían \$10 por unidad. Además, por contrato, al lanzar el producto la consultora CASARAMA cobraría gastos por asesoramiento en marketing a partir del lanzamiento del proyecto, por un total de \$15.000 por año.

Para producir el FLACASTRO debe invertir en una máquina cuyo valor de contado es de \$130.000, pero también debe gastar \$70.000 para ponerla en marcha (estos gastos se activan). Un régimen especial de impulso a la industria nacional permite que se pueda hacer una amortización acelerada de la inversión en el año cero por la totalidad de la inversión en la maquinaria (incluyendo los gastos de puesta en marcha). Al finalizar el proyecto, la máquina se vendería a un 30% del valor de puesta en marcha.

La empresa tendría las siguientes políticas relacionadas con el proyecto: cobrar cada 30 días, que el inventario rote 6,08333 veces durante el año, y que los proveedores financien 60 días las compras. El inventario está calculado en base al Costo Variable del año próximo, y el stock comienza en el año 0. El financiamiento a clientes comienza con las ventas, en el año 1; mientras que los proveedores ya financian las compras en el año 0. En el año 3, suponga que no habrá CTN, dado que la firma desinvierte por finalizar el proyecto. La tasa impositiva de Ganancias es 35%.

CAPEX

FCF - Ejemplo

La firma Electrodradix Inc. analiza la posibilidad de ingresar en un nuevo mercado. Ya el año pasado había contratado por \$60.000, que se pagarán este año, a la consultora CASARAMA para poder realizar un estudio, que le arrojó la siguiente información: podría lanzar un producto, el FLACASTRO, que comercializaría durante 3 años.

El precio del FLACASTRO sería de \$50 por unidad, y se estima que se venderían 500.000 unidades el primer año, 550.000 en el segundo año, y 240.000 en el tercero. Sin embargo, al lanzar el este producto, perdería ventas netas de costos de otro producto, el NACHENA, por \$50.000. Los costos son los siguientes: costos variables, \$15 pesos por unidad; costos fijos: \$40.000. Para comercializar el producto, los fleteros cobrarían \$10 por unidad. Además, por contrato, al lanzar el producto la consultora CASARAMA cobraría gastos por asesoramiento en marketing a partir del lanzamiento del proyecto, por un total de \$15.000 por año.

Para producir el FLACASTRO debe invertir en una máquina cuyo valor de contado es de \$130.000, pero también debe gastar \$70.000 para ponerla en marcha (estos gastos se activan). Un régimen especial de impulso a la industria nacional permite que se pueda hacer una amortización acelerada de la inversión en el año cero por la totalidad de la inversión en la maquinaria (incluyendo los gastos de puesta en marcha). Al finalizar el proyecto, la máquina se vendería a un 30% del valor de puesta en marcha.

Working Capital

La empresa tendría las siguientes políticas relacionadas con el proyecto: cobrar cada 30 días, que el inventario rote 6,08333 veces durante el año, y que los proveedores financien 60 días las compras. El inventario está calculado en base al Costo Variable del año próximo, y el stock comienza en el año 0. El financiamiento a clientes comienza con las ventas, en el año 1; mientras que los proveedores ya financian las compras en el año 0. En el año 3, suponga que no habrá CTN, dado que la firma desinvierte por finalizar el proyecto. La tasa impositiva de Ganancias es 35%.

FCF – Ejemplo - Cálculo del FEO

Año	0	1	2	3	
Precio	\$ 50,00	\$ 50,00	\$ 50,00	\$ 50,00	
Cantidad	0	500000	550000	240000	
Ventas FLACASTRO	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ 27.500.000,00	\$ 12.000.000,00	Ventas del proyecto y colaterales
Costo Var. Unitario	\$ 15,00	\$ 15,00	\$ 15,00	\$ 15,00	
Costos Fijos	\$	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	
(CMV FLACASTRO)	\$ -	\$ 7.540.000,00	\$ 8.290.000,00	\$ 3.640.000,00	
(Ventas netas NACHENA)	\$ -	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	
Resultado Bruto	\$ -	\$ 7.410.000,00	\$ 19.160.000,00	\$ 8.310.000,00	
Precio Flete por Unidad	\$ 10,0	\$ 10,0	\$ 10,0	\$ 10,0	Gastos operativos
(Gastos Fletes)	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.500.000,00	\$ 2.400.000,00	
(Gastos Consultoría)	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	
EBITDA	\$ 15.000,00	\$ 2.395.000,00	\$ 13.645.000,00	\$ 5.895.000,00	
(DA)	\$ 200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	Depreciaciones del proyecto
EBIT	\$ 215.000,00	\$ 12.395.000,00	\$ 13.645.000,00	\$ 5.895.000,00	
(Impuesto a las Ganancias)	\$ 75.250,00	\$ 4.338.250,00	\$ 4.775.750,00	\$ 2.063.250,00	
NOPAT	\$ 139.750,00	\$ 8.056.750,00	\$ 8.869.250,00	\$ 3.831.750,00	Ajuste “Non Cash”
DA	\$ 200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	
FEO	\$ 60.250,00	\$ 8.056.750,00	\$ 8.869.250,00	\$ 3.831.750,00	

FCF – Ejemplo – CTN

“La empresa tendría las siguientes políticas relacionadas con el proyecto: cobrar cada 30 días, que el inventario rote 6,08333 veces durante el año, y que los proveedores financien 60 días las compras. El inventario está calculado en base al Costo Variable del año próximo, y el stock comienza en el año 0. El financiamiento a clientes comienza con las ventas, en el año 1; mientras que los proveedores ya financian las compras en el año 0. En el año 3, suponga que no habrá CTN, dado que la firma desinvierte por finalizar el proyecto. La tasa impositiva de Ganancias es 35%”.

$$\text{Cuentas por Cobrar}_t = \text{Ventas}_t \times \frac{\text{Días de Cobranza}}{365}$$

$$\text{Inventarios}_t = \text{Costo Variable}_{t+1} \times \frac{\text{Días de Inventarios}}{365} \quad \text{Días de Inventarios}_t = \frac{365}{\text{Rotación de Inventarios}}$$

$$\text{Compras}_t = \text{Inventarios}_t + \text{Costo Variable}_t - \text{Inventarios}_{t-1} \quad \text{Cuentas por Pagar}_t = \text{Compras}_t \times \frac{\text{Días de Pago}}{365}$$

FCF – Ejemplo – CTN

“La empresa tendría las siguientes políticas relacionadas con el proyecto: cobrar cada 30 días, que el inventario rote 6,08333 veces durante el año, y que los proveedores financien 60 días las compras. El inventario está calculado en base al Costo Variable del año próximo, y el stock comienza en el año 0. El financiamiento a clientes comienza con las ventas, en el año 1; mientras que los proveedores ya financian las compras en el año 0. En el año 3, suponga que no habrá CTN, dado que la firma desinvierte por finalizar el proyecto. La tasa impositiva de Ganancias es 35%”.

Año	0	1	2	3
Cuentas por Cobrar	\$ -	\$ 2.054.794,5	\$ 2.260.274,0	-
Inventarios	\$ 1.232.876,7	\$ 1.356.164,4	\$ 591.780,8	-
Compras	\$ 1.232.876,7	\$ 7.623.287,7	\$ 7.485.616,4	-
Cuentas por Pagar	\$ 202.664,7	\$ 1.253.143,2	\$ 1.230.512,3	-
CTN	\$ 1.030.212,0	\$ 2.157.815,7	\$ 1.621.542,5	-

Δ CTN	\$ 1.030.212,0	\$ 1.127.603,7	-\$ 536.273,2	-\$ 1.621.542,5
FInvCTN	-\$ 1.030.212,0	-\$ 1.127.603,7	\$ 536.273,2	\$ 1.621.542,5

Dias Cuentas x Cobrar	30
Dias de Inventarios	60
Dias Cuentas por Pagar	60

FCF – Ejemplo - CapEx

Valor Alta	\$ 200.000,00
Depreciación	\$ 200.000,00
Valor Baja	\$ 60.000,00
Valor Libro	\$ -
Base Imponible	\$ 60.000,00
(Ganancias)	\$ 21.000,00

Año	0	1	2	3
FInvAFijosBrutos	-\$ 200.000,0	\$ -	\$ -	\$ 39.000,0

Valor Contado Máquina	\$ 130.000,00
Gastos Alta	\$ 70.000,00
Valor Alta	\$ 200.000,00

FCF – Ejemplo - Cálculo



FEO	\$	60.250,0	\$	8.056.750,0	\$	8.869.250,0	\$	3.831.750,0
FInvCTN	-\$	1.030.212,0	-\$	1.127.603,7	\$	536.273,2	\$	1.621.542,5
FInvAFijosBrutos	-\$	200.000,0	\$	-	\$	-	\$	39.000,0
FCF Incremental	-\$	1.169.962,0	\$	6.929.146,3	\$	9.405.523,2	\$	5.492.292,5

0

1

2

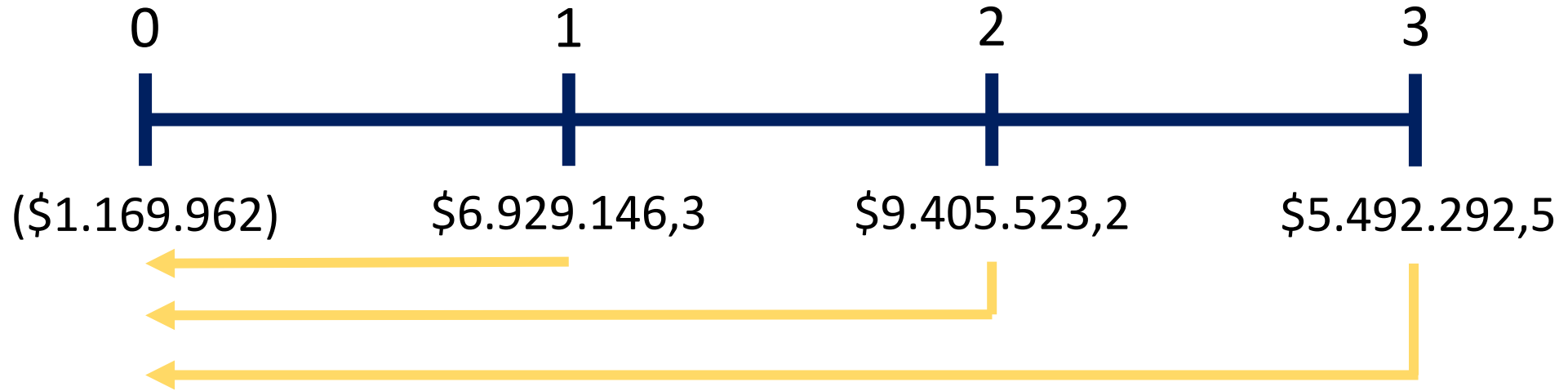
3

(\$1.169.962) \$6.929.146,3 \$9.405.523,2 \$5.492.292,5

Evaluación de Proyectos

Evaluación del proyecto mediante Valor Actual Neto

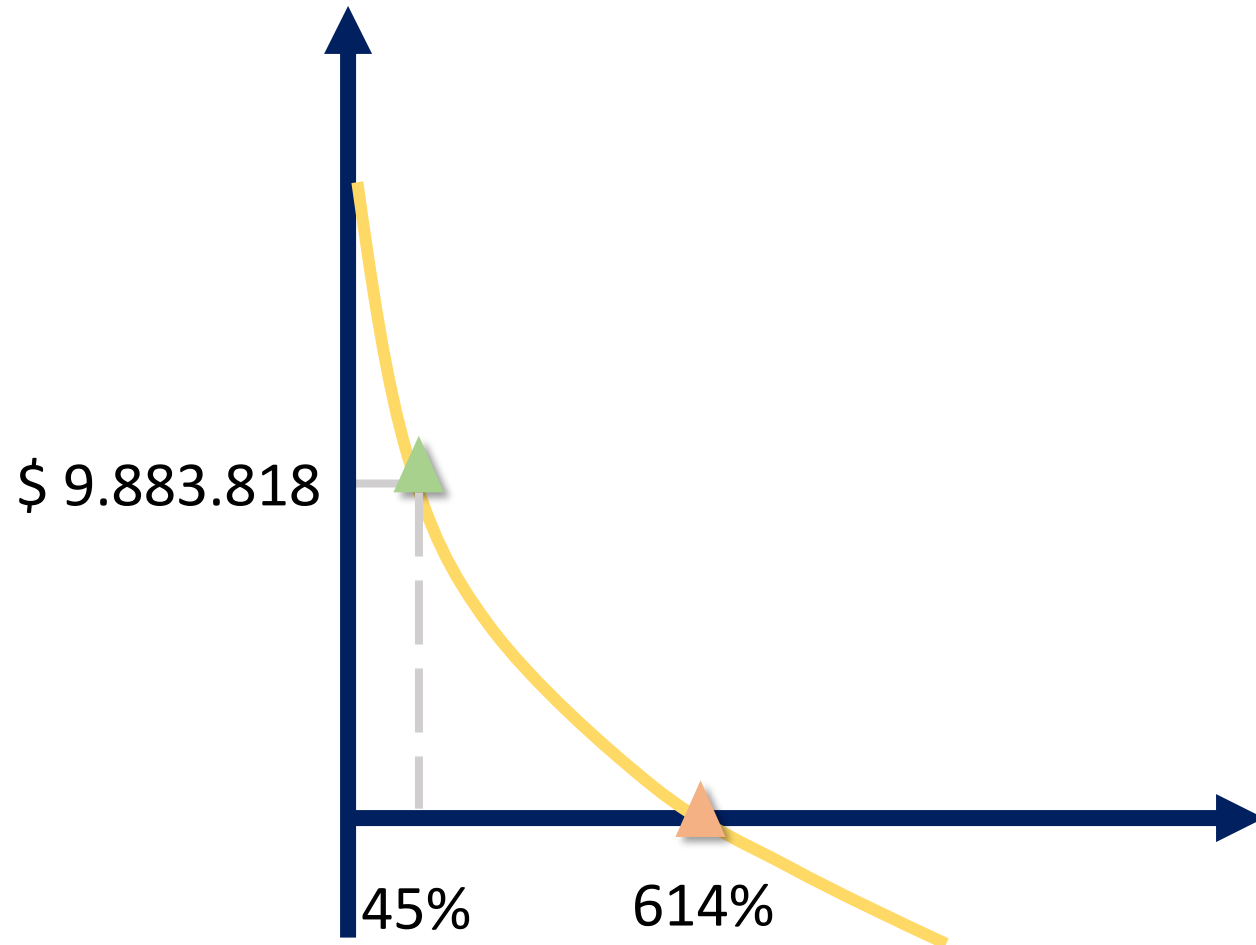
VAN



$$VAN(@k) = -\$1.169.962 + \frac{\$6,929,146,3}{(1+k)} + \frac{\$9.405.523,2}{(1+k)^2} + \frac{\$5.492.292,5}{(1+k)^3}$$

VAN

$$VAN(@45\%) = -\$1.169.962 + \frac{\$6.929.146,3}{(1+k)} + \frac{\$9.405.523,2}{(1+k)^2} + \frac{\$5.492.292,5}{(1+k)^3} = \$9.883.818$$



\$9.883.818

Enterprise
Value